第11步：实际成果与投稿安排

2026年10月11日。英文主文12页，完整补充材料45页；科研结果、编辑源文件、预测数组、逐来源统计和前序完整成果均已保留。当前稿件供作者核读和准备投稿，尚未提交到期刊。

本轮最有用的新结果

同样5个标签、同样的本地RBF预测器，在20次催化剂身份完全分离的划分中，组成V选样的平均MAE为4.107，随机选样为4.922个百分点；均值之比对应约16.6%的误差降低，19/20次划分改善。20次划分来自同一已打开的测量来源，只能说明这个实验家族内的稳定性。

方法和对照已经实际执行

新增RBF预测算子匹配风险和谱协方差扰动惩罚两个选样对照，使历史比较达到14种策略。完成25个种子/折组合、5种标签预算，并对固定RBF、原冻结混合器、支持均值及零标签模型进行同预算比较。

更复杂的谱惩罚未带来稳定优势：25组历史训练选择中23组选择零惩罚、2组选择0.1；完整历史选择零惩罚。历史5标签的惩罚版平均MAE为2.913，名义版为2.828，惩罚反而增加约0.085个百分点。论文保留该结果，主线是标签信息机制和测量位置价值。

新增10,948,000条标量预测，全部误差重新汇总；其中2,737,000条固定RBF查询值由独立sklearn计算重新构建，最大差异小于1e-12。一个全新目录的单折复现实际计算54,180条预测，保存的所有数组逐项一致。没有新增全局骨干拟合或湿实验。

如何阅读和复现

主文：manuscripts/manuscript_en.pdf。补充材料：manuscripts/supplementary_en.pdf。主文以标签信息、同预算测量位置和查询任务为主线；完整对照、失败结果、来源账本及数学核验保留在SI和运行档案。

关键核验记录：reports/step11_measured_facts.json、reports/operator_math_checks.json、reports/portable_smoke_reproduction.json，以及两个实际运行目录下的verification/audit.json。

将ZIP完整解压，在step11根目录运行。使用Python 3.12，依赖版本列于requirements.txt，科学计算无需GPU或内网。LaTeX重建另需pdflatex及文内使用的标准宏包。

```
python3 analysis/reproduce.py check
```

以上只读检查确认文件校验和、执行锁、25组历史和20次身份划分完成记录及各项核验结果。

```
python3 analysis/reproduce.py smoke --destination tmp/new_smoke --workers 1
```

以上在新的空目录实际重新计算单折，不能复用完成缓存。完整重跑使用：

```
python3 analysis/reproduce.py compute --destination runs/new_reproduction --workers 4
```

只重建论文图表与PDF：python3 analysis/reproduce.py paper。投稿附件重建：python3 analysis/build_submission.py。更换目录后仍可运行；reference_step10须完整保留。

reference_step10内完整包含第10步、第9步及更早成果，原第10步3290个清单文件保持校验和不变。新增公开数据调查及排除原因另有记录；未取得可靠原始表或不允许再分发的新数据未纳入科研证据或交付原始数据。

投稿所需的真实作者信息

请在submission/author_metadata.json填入英文姓名、单位、通信邮箱、作者贡献、利益冲突、基金和致谢。需要作者本人确认全体作者同意及独家投稿等声明。这些信息无法由研究文件推断，当前保留空白。

```
python3 analysis/finalize_author_info.py
```

填写后运行该命令生成独立命名的最终署名稿，保留当前作者中性科学主稿。生成后需重新核对署名和排版，并在真实投稿系统提交。AI协助说明已经提供事实性草稿，由作者核对并遵循最终期刊要求。

期刊与一区目标

Computers & Chemical Engineering作为计算化工方向的候选，已备有适配投稿信。主题和方法范围相符不等于接受保证；其当前JCR分区、中科院分区、具体学科和年份需以投稿人所在单位认可的数据库为准，本包未冒称已核定一区。

Digital Discovery在官方页面列为Web of Science ESCI，保留为主题匹配备选。不能仅凭影响因子就判断满足SCI一区目标。所有期刊事实和核查入口在submission/投稿操作说明.txt。

一区的主要剩余风险

本稿的原创性主要在整合的信息机制框架、对照干预及来源分离的经验证据；岭回归、RBF、V最优设计和谱范数界属于已有数学工具。尚无新独立湿实验家族支持本轮扩展，也未证明新惩罚算法普遍领先。若审稿要求更强原创算法或多实验来源复核，这些是科研升级方向，不能由附件数量替代。

完整包已经满足继续核读、复现和准备投稿的文件需求。持久化仓库和真实DOI应由最终存证产生；未提交、未发布仓库、未编造署名或资助。作者完成真实信息和最终期刊选择后，可进入投稿操作。